ViecLamCongNhan.com

Technical Specification — FINAL

Stack: Next.js 15 · Supabase (PostgreSQL) · Redis · Node.js API

Version: FINAL · Tháng 8/2026 · VEA Group

1. T■ng quan h■ th■ng

ViecLamCongNhan.com là n■n t■ng tuy■n d■ng chuyên bi■t cho công nhân ph■ thông và lao ■■ng s■n xu■t t■i các Khu công nghi■p (KCN) trên 63 t■nh thành — phân khúc mà TopCV/VietnamWorks b■ ng■. K■t h■p tuy■n d■ng, BHXH t■ nguy■n, b■o hi■m, tài chính và pháp lý lao ■■ng.

Ch■ s■	Giá tr■
Tin tuy■n d■ng (mock)	48.000+ tin
KCN directory	300+ KCN · 63 t■nh thành
■■i tác doanh nghi■p	M■c tiêu 500+ nhà máy / KCN
Stack frontend	Single-file HTML SPA (vieclamcongnhan_FINAL.html)
Stack backend	Node.js · Supabase PostgreSQL · Redis
Deploy frontend	Upload index.html → public_html/ là ch■y
Màu th■■ng hi■u	Orange #E8541A · Navy #0F172A · White #FFFFFF
Font	Be Vietnam Pro (body) · display heading

6 Core Features

#	Tính n■ng	Mô t■
1	Job listing & Search	48K+ tin, filter theo KCN / t■nh / ngành / l■■ng
2	Chi■n d■ch tuy■n d■ng PR	Gói Basic 299K · Featured 899K · Campaign 1.5M · Free 1 tin/ngày
3	Form ■ng viên nhanh	S■T + Zalo + t■nh thành → NTD liên h■ tr■c ti■p
4	RPO tr■n gói	VEA tuy■n thay + BHXH + Thu■ + Pháp lý lao ■■ng
5	KCN Directory	300+ KCN · tin tuy■n d■ng theo t■ng khu
6	Quy■n l■i NL■	Q&A pháp lý · Lead gen → VEA Law

2. C■u trúc trang (Pages & Navigation)

Page ID	Tên trang	N■i dung chính
pg-home	Trang ch■	Hero + stats + marquee ■■i tác (2 hàng) + feature cards
pg-timviec	Tìm vi■c làm	2 tab: Tìm vi■c (filter) + KCN directory
pg-tuyendung	Tuy■n d■ng	3 tab: ■■ng bài + Gói ■■ng tin (Free/Basic/Featured/Campaign) + Blast SMS/Zalo

pg-doitac	Qu■ng cáo / H■p tác	3 tab: Banner KCN + ■■i tác d■ch v■ + B■ng giá
pg-dichvu	D■ch v■ tr■n gói	RPO + BHXH + Thu■ + Pháp lý lao ■■ng
pg-candidate	Form ■ng viên	■■ l■i thông tin ■ng viên ■■ NTD liên h■
pg-rights	Tin t■c & Quy■n l■i	3 tab: Tin t■c + Quy■n l■i NL■ + H■i ■áp pháp lý
admin-panel	Qu■n tr■ (class page)	Dashboard + Duy■t tin + DB ■ng viên + Bài vi■t + ■■n hàng

Navigation (sticky, 62px height)

Nav item	Lo■i	Sub-items
Trang ch■	Button	—
Tìm vi■c làm	Dropdown	Tìm theo ngành/l■■ng · Tìm theo KCN
Tuy■n d■ng	Dropdown	■■ng bài tuy■n d■ng · Gói ■■ng tin · Blast SMS/Zalo
Qu■ng cáo / H■p tác	Button	—
D■ch v■ tr■n gói	Button	—
Tin t■c & Quy■n l■i	Button	—
■ Qu■n tr■	Button CTA	M■ Login modal
■■ l■i thông tin →	Button CTA primary	M■ Form ■ng viên

3. Xác th■c & Phân quy■n

Vai trò	Login	Quy■n	Demo
Admin (N■i b■)	Email + Password	Full admin panel: dashboard · duy■t tin · DB · bài vi■t · ■■n hàng	admin@demo.vn / 123456
Nhà tuy■n d■ng	Email/S■T + Password	Dashboard NTD: thông tin ■■n v■ · gói d■ch v■ · ■■ng tin	ntd@demo.vn / 123456
■ng viên	S■T + OTP (backend)	Xem tin · N■p form · Theo dõi ■ng tuy■n	■■ng ký qua form

4. Gói ■■ng tin tuy■n d■ng

Gói	Giá	S■ tin/ngày	Th■i h■n	Tính n■ng n■i b■t
Free	0■	1 tin/ngày	14 ngày	■■ng c■ b■n, hi■n th■ th■■ng
Basic	299.000■	Không gi■i h■n	30 ngày	Logo công ty · ■u tiên hi■n th■
Featured	899.000■	Không gi■i h■n	30 ngày	N■i b■t trang ch■ · Tag "HOT" · Push SMS ■ng viên
Chi■n d■ch	1.500.000■	Không gi■i h■n	60 ngày	Blast SMS/Zalo · Banner KCN · Báo cáo · Account manager

5. Database Schema (Supabase / PostgreSQL)

Ng■■i dùng & Xác th■c — `users`

Column	■■nh ngh■a
`id`	UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()
`email`	TEXT UNIQUE
`phone`	TEXT UNIQUE -- S■T là primary ID cho CN
`password_hash`	TEXT
`full_name`	TEXT NOT NULL
`role`	TEXT DEFAULT 'candidate' -- candidate|employer|agency|admin
`is_verified`	BOOLEAN DEFAULT FALSE
`created_at`	TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

Nhà tuy■n d■ng — `employers`

Column	■■nh ngh■a
`id`	UUID PRIMARY KEY
`user_id`	UUID UNIQUE REFERENCES users(id)
`company_name`	TEXT NOT NULL
`company_slug`	TEXT UNIQUE NOT NULL
`company_logo_url`	TEXT
`industry`	TEXT -- may_mac|dien_tu|co_khi|thuc_pham|hoa_chat
`province_code`	TEXT NOT NULL
`tax_code`	TEXT
`contact_phone`	TEXT NOT NULL
`is_verified`	BOOLEAN DEFAULT FALSE -- admin xác minh pháp nhân
`account_type`	TEXT DEFAULT 'basic' -- basic|featured|enterprise
`created_at`	TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

Tin tuy■n d■ng — `jobs`

Column	■■nh ngh■a
`id`	UUID PRIMARY KEY
`employer_id`	UUID REFERENCES employers(id) ON DELETE CASCADE
`slug`	TEXT UNIQUE NOT NULL
`title`	TEXT NOT NULL
`description`	TEXT NOT NULL
`requirements`	TEXT
`salary_min`	INTEGER -- VN■/tháng
`salary_max`	INTEGER

job_type	TEXT -- full_time|part_time|seasonal
province_code	TEXT NOT NULL
district	TEXT
kcn_id	UUID REFERENCES kcn(id)
industry	TEXT NOT NULL
quantity	INTEGER DEFAULT 1
tier	TEXT DEFAULT 'free' -- free|basic|featured|campaign
status	TEXT DEFAULT 'pending' -- pending|approved|closed|expired
sms_blast_sent	BOOLEAN DEFAULT FALSE
view_count	INTEGER DEFAULT 0
apply_count	INTEGER DEFAULT 0
expires_at	TIMESTAMPTZ
created_at	TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

■ng viên (form nhanh) — candidates

Column	■■nh ngh■a
id	UUID PRIMARY KEY
full_name	TEXT NOT NULL
phone	TEXT NOT NULL
zalo	TEXT
province	TEXT
desired_industry	TEXT
desired_salary_min	INTEGER
experience_years	INTEGER
status	TEXT DEFAULT 'new' -- new|contacted|hired|inactive
source	TEXT DEFAULT 'quick_form'
created_at	TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

■■n ■ng tuy■n — applications

Column	■■nh ngh■a
id	UUID PRIMARY KEY
job_id	UUID REFERENCES jobs(id)
candidate_id	UUID REFERENCES candidates(id)
employer_id	UUID REFERENCES employers(id)
cover_note	TEXT
status	TEXT DEFAULT 'new' -- new|viewed|contacted|rejected|hired
created_at	TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

Khu Công nghi■p Directory — `kcn`

Column	■■nh ngh■a
`id`	UUID PRIMARY KEY
`name`	TEXT NOT NULL
`province_code`	TEXT NOT NULL
`province_name`	TEXT NOT NULL
`address`	TEXT
`total_area_ha`	NUMERIC(10,2)
`occupied_pct`	NUMERIC(5,2)
`active_companies`	INTEGER DEFAULT 0
`active_jobs`	INTEGER DEFAULT 0
`industries`	TEXT[]
`lat`	NUMERIC(10,7)
`lng`	NUMERIC(10,7)
`created_at`	TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

Blast SMS/Zalo — `sms_blasts`

Column	■■nh ngh■a
`id`	UUID PRIMARY KEY
`job_id`	UUID REFERENCES jobs(id)
`employer_id`	UUID REFERENCES employers(id)
`target_provinces`	TEXT[]
`target_industries`	TEXT[]
`message`	TEXT NOT NULL
`channel`	TEXT DEFAULT 'sms' -- sms|zalo|both
`recipient_count`	INTEGER
`sent_count`	INTEGER DEFAULT 0
`cost_vnd`	INTEGER
`status`	TEXT DEFAULT 'queued' -- queued|sending|done|failed
`scheduled_at`	TIMESTAMPTZ
`sent_at`	TIMESTAMPTZ

■■n hàng & Thanh toán — `orders`

Column	■■nh ngh■a
`id`	UUID PRIMARY KEY
`employer_id`	UUID REFERENCES employers(id)

`order_type`	TEXT -- job_post|sms_blast|rpo_service|banner
`tier`	TEXT
`amount`	INTEGER NOT NULL -- VN■
`payment_method`	TEXT -- bank_transfer|vnpay|momo
`payment_ref`	TEXT
`status`	TEXT DEFAULT 'pending' -- pending|paid|cancelled|refunded
`paid_at`	TIMESTAMPTZ
`created_at`	TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

■■i tác doanh thu liên k■t — `revenue_partners`

Column	■■nh ngh■a
`id`	UUID PRIMARY KEY
`partner_name`	TEXT NOT NULL
`partner_type`	TEXT -- insurance|finance|bhxh|wallet
`logo_url`	TEXT
`affiliate_url`	TEXT
`commission_pct`	NUMERIC(5,2)
`click_count`	INTEGER DEFAULT 0
`lead_count`	INTEGER DEFAULT 0
`revenue_vnd`	INTEGER DEFAULT 0
`is_active`	BOOLEAN DEFAULT TRUE

6. API Endpoints

Base URL: /api/v1 · Auth: Bearer JWT · Format: JSON

Auth

Method	Endpoint	Mô t■	Auth
POST	/auth/register	■■ng ký (email/S■T + password)	—
POST	/auth/login	■■ng nh■p → JWT access + refresh token	—
POST	/auth/logout	Logout + blacklist token	✓
GET	/auth/me	Profile hi■n t■i	✓
POST	/auth/otp/send	G■i OTP qua SMS (■ng viên)	—
POST	/auth/otp/verify	Xác minh OTP	—

Jobs — Tin tuy■n d■ng

Method	Endpoint	Mô t■	Auth
GET	/jobs	Danh sách tin (filter: province,kcn,industry,salary,tier)	—
GET	/jobs/:slug	Chi ti■t tin + t■ng view_count	—
POST	/jobs	■■ng tin m■i	NTD
PUT	/jobs/:id	S■a tin	NTD owner
DELETE	/jobs/:id	■n/xóa tin	NTD/Admin
GET	/jobs/search	Full-text search	—
POST	/admin/jobs/:id/approve	Duy■t tin	Admin
POST	/admin/jobs/:id/reject	T■ ch■i tin	Admin

Candidates — ■ng viên

Method	Endpoint	Mô t■	Auth
POST	/candidates/quick	Form ■ng viên nhanh (S■T + Zalo)	—
GET	/admin/candidates	Danh sách ■ng viên	Admin
PUT	/admin/candidates/:id/status	C■p nh■t tr■ng thái	Admin
GET	/employer/candidates	■ng viên phù h■p (filter theo KCN/ngành)	NTD

KCN Directory

Method	Endpoint	Mô t■	Auth
GET	/kcn	Danh sách KCN (filter: province)	—
GET	/kcn/:id	Chi ti■t KCN + tin tuy■n d■ng ■ang có	—
GET	/kcn/provinces	Danh sách 63 t■nh + s■ KCN	—

Orders & Payments

Method	Endpoint	Mô t■	Auth

POST	/orders	T■o ■■n hàng (gói ■■ng tin / SMS / RPO)	NTD
POST	/orders/:id/pay	Thanh toán (VNPay / MoMo)	NTD
GET	/orders/me	L■ch s■ ■■n hàng	NTD
GET	/admin/orders	T■t c■ ■■n hàng	Admin
POST	/webhook/vnpay	VNPay payment callback	—
POST	/webhook/momo	MoMo payment callback	—

SMS Blast

Method	Endpoint	Mô t■	Auth
POST	/sms-blast/preview	Preview s■ l■■ng ■ng viên match	NTD
POST	/sms-blast/send	T■o & g■i chi■n d■ch SMS/Zalo	NTD (Campaign+)
GET	/sms-blast/:id/stats	Th■ng kê sent/delivered/clicked	NTD

Admin

Method	Endpoint	Mô t■	Auth
GET	/admin/stats	Dashboard t■ng quan	Admin
GET	/admin/revenue	Doanh thu theo tháng/quý	Admin
PUT	/admin/employers/:id/verify	Xác minh nhà tuy■n d■ng	Admin
POST	/admin/articles	■■ng bài tin t■c	Admin/Editor
GET	/admin/articles	Danh sách bài vi■t	Admin

7. Third-party Integrations

Service	M■c ■ích	Ghi chú
Supabase	Database PostgreSQL + Auth + Storage	Free tier 500MB DB, 1GB storage
Redis (Upstash)	Cache job listings · Rate limit API	Free tier 10K req/ngày
VNPay Business	Thanh toán ■■n hàng (bank/QR)	C■n MCC code merchant
MoMo Business	Thanh toán ví MoMo	Tích h■p SDK
Esms.vn / Vietguys	G■i SMS Blast cho ■ng viên	~150■/tin SMS
Zalo OA API	G■i ZNS (Zalo Notification) Blast	C■n Zalo OA verified
Cloudinary	Upload logo công ty, ■nh bài vi■t	Free 25GB
Google Maps API	Hi■n th■ b■n ■■ KCN	$200 free credit/tháng
Firebase FCM	Push notification app mobile	Free
SendGrid / Resend	Email xác nh■n, ■■n hàng	Free 100 emails/ngày

8. Deploy Stack

Component	Service	Ghi chú
Frontend HTML	Vercel / Netlify (free)	Upload index.html → done
Backend API	Railway.app ho■c Fly.io	Node.js container, free tier
Database	Supabase (free → Pro $25/tháng)	500MB free, ■■ dùng 6 tháng ■■u
Cache	Upstash Redis (free)	10K requests/ngày free
CDN	Cloudflare (free)	Proxy + SSL + cache static
Domain	vieclamcongnhan.com	Tr■ A record → Cloudflare
SSL	Cloudflare / Let's Encrypt	Auto renew
Monitoring	Sentry (free) + Vercel Analytics	Error tracking + page views

9. D■ ki■n Doanh thu (Sau 6 tháng v■n hành)

Ngu■n thu	C■ ch■	■■n giá	D■ ki■n/tháng
Gói ■■ng tin Basic	NTD tr■ phí ■■ng tin	299K/tin	5–10 tri■u
Gói Featured	N■i b■t trang ch■ + SMS push	899K/tin	10–20 tri■u
Gói Campaign	Blast SMS/Zalo + báo cáo	1.5M/chi■n d■ch	15–30 tri■u
D■ch v■ RPO	VEA tuy■n thay toàn b■	3M+/chi■n d■ch	10–20 tri■u
Full-package	Tuy■n + BHXH + Thu■ + Pháp lý	Custom	10–30 tri■u
Affiliate BH/Tài chính	FWD · Prudential · Tima · MCredit	Commission/lead	5–10 tri■u

T■NG D■ KI■N			55–120 tri■u/tháng

10. Estimated Timeline

Phase	Tasks	Estimate
Phase 1 — Backend core	Supabase setup · Auth API · Jobs CRUD · Candidates form	2 tu■n
Phase 2 — NTD Dashboard	Employer dashboard · ■■ng tin · Gói d■ch v■ · Admin duy■t	2 tu■n
Phase 3 — Payment	VNPay + MoMo integration · Order management · Webhook	1 tu■n
Phase 4 — SMS Blast	Esms.vn integration · Zalo OA API · Chi■n d■ch blast	1 tu■n
Phase 5 — KCN & Search	KCN directory · Elasticsearch/Meilisearch · B■n ■■	1 tu■n
Phase 6 — SEO & Launch	Sitemap · Schema.org · OG tags · Load test · Deploy prod	1 tu■n
T■NG		8 tu■n (~2 tháng)

11. Test Checklist sau deploy

#	Test case	Expected
1	Trang ch■ load	Hero + stats + marquee 2 hàng ■■i tác, 0 console errors
2	Nav → Tìm vi■c làm	2 tab (Tìm vi■c / KCN) ho■t ■■ng
3	Nav → Tuy■n d■ng	3 tab (■■ng bài / Gói ■■ng tin / Blast SMS) ho■t ■■ng
4	Gói ■■ng tin	4 gói hi■n th■ ■úng giá (Free/299K/899K/1.5M)
5	Form ■ng viên	M■ ■úng, submit hi■n toast thành công
6	Admin login	admin@demo.vn / 123456 → vào admin panel
7	NTD login	ntd@demo.vn / 123456 → vào NTD dashboard
8	Admin duy■t tin	Click ✓ Duy■t → c■p nh■t status
9	■■ng xu■t	V■ trang ch■, admin panel ■n
10	Chrome Console	ZERO JS errors
11	Mobile (375px)	Responsive, không overflow
12	T■c ■■ t■i	< 3 giây (Chrome Lighthouse ≥ 85)